



BLOQUE B

La funció productiva

Produir bé no és produir molt. És produir el que es ven, en el moment en què es ven, amb el menor malbaratament possible. La diferència entre eficàcia i eficiència es decidix en esta funció.

“

Toyota produïx cotxes amb menys defectes que Ford amb la mitat d'hores de mà d'obra. El secret es diu Lean.



EL CAS

Les mateixes fàbriques, la mitat d'esforç

A finals dels setanta, els fabricants estatunidencs van descobrir que Toyota produïa cotxes amb menys del 50 % de l'esforç humà, un terç de l'espai, una sexta part de l'inventari i la mitat de defectes. Les fàbriques eren les mateixes, els obrers igual de capacitats i la tecnologia semblant. La diferència estava en com s'organitzava el...

Per què una empresa pot produir millor sense invertir més, només canviant com organitza el treball?



§ 1

El procés productiu

*Entrades, transformació i eixides:
l'estructura és la mateixa en una fàbrica, en
un hospital i en un estudi de programari.*



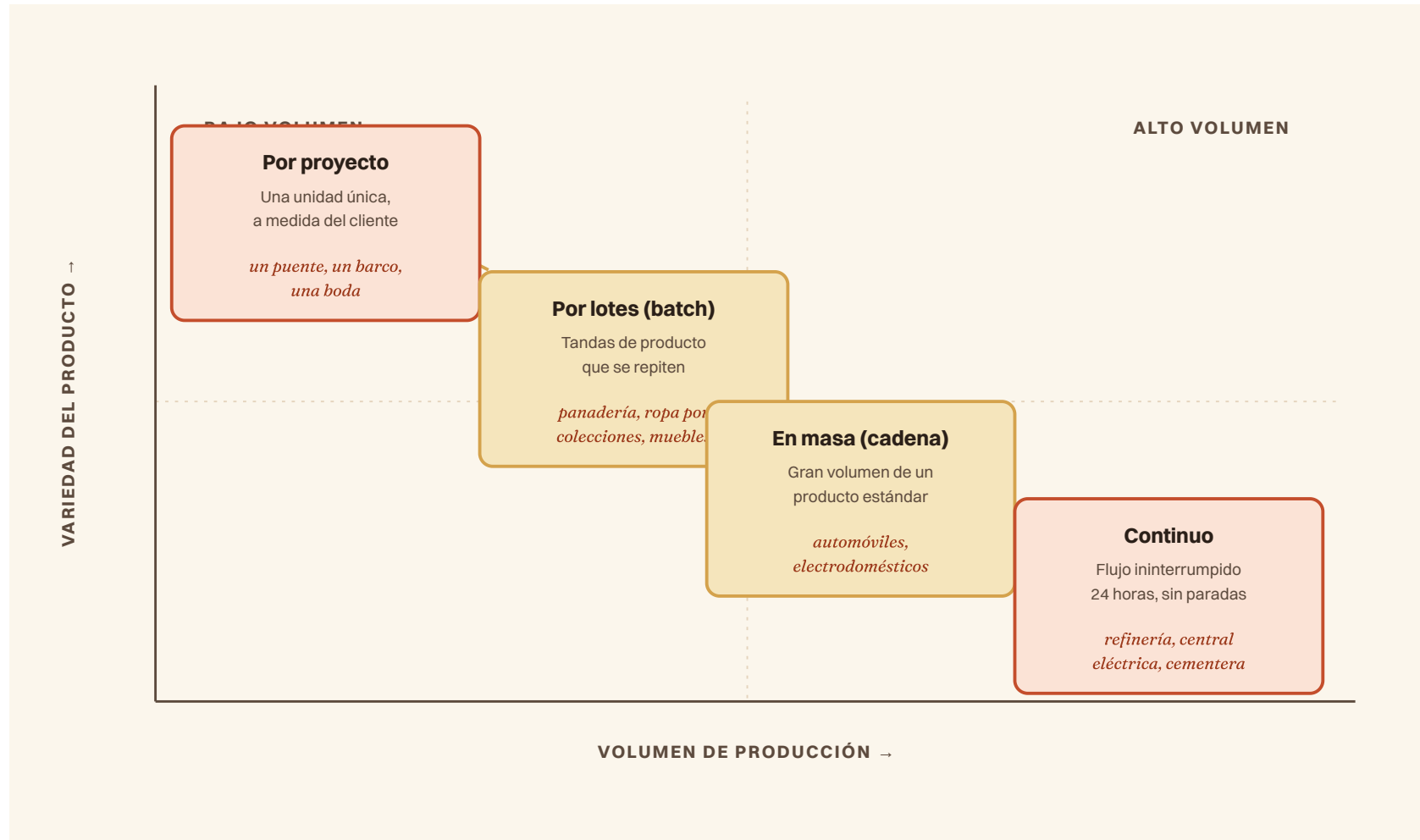
Què entra, què passa dins i què ix

Entrades: matèries primeres, energia, mà d'obra, informació, capital. Transformació: cuinar, assemblar, programar, atendre, transportar. Eixides: els productes o servicis que rep el client. Porter (1985) va obrir eixa caixa amb la cadena de valor —logística, operacions, màrqueting, vendes i servici, més les activitats de suport...

La funció comercial decidix què es ven; la productiva decidix com es fa.

EL GRÁFICO

Els quatre tipus en diagonal: a poc volum i molta varietat, per projecte;
a molt volum i poca varietat, contínua.



Quatre tipus de procés productiu



Per projecte

Cada eixida és única: un edifici, un programari a mida, un festival. Intensiu en planificació; la corba d'aprenentatge no s'aprofita entre projectes.

Per lots

Sèries limitades de productes semblants: fleca, taller artesanal, edicions d'un llibre. Combina flexibilitat amb economies d'escala parcials.

En cadena

Seqüència contínua d'operacions idèntiques: automoció, refinaria, embotelladora. Màxima eficiència i mínima flexibilitat.

Contínua

El procés no es deté: centrals elèctriques, subministrament d'aigua, alts forns. Parar costa més que continuar produint amb poca demanda.

Producció en cadena, a Gliwice

Repartir el cost fix entre milers d'unitats idèntiques ix molt barat, però es perd quasi tota la flexibilitat.

profedeconomia.es

Foto: Marek Ślusarczyk (Tupungato), CC BY 3.0 via Wikimedia Commons



§ 2

Eficàcia, eficiència i productivitat

Tres paraules que s'usen com a sinònims i no ho són. Maximitzar-ne una sense atendre les altres produïx empreses perverses.

Tres conceptes i un desequilibri



Eficàcia

Fer el correcte: assolir l'objectiu. Es mesura en absolut, s'assolix o no. Una fleca eficaç ven tot el pa que forneja.

Eficiència

Assolir l'objectiu amb el mínim cost, temps o malbaratament. Es mesura com a ràtio output/input: vendre tot el pa sense minva ni hores extres.

Productivitat

Relació entre el que es produïx i els recursos consumits. 200 pans amb 4 treballadors són 50 per persona; amb 2 treballadors, 100.

El desequilibri

Eficaç sense ser eficient crema recursos; eficient sense ser eficaç optimitza una cosa que ningú vol; productiva sense ser eficaç ompli el magatzem i buida la caixa.

91,7 %

DE LA MITJANA UE-27 PER
HORA

La bretxa de productivitat espanyola

Eurostat 2025 (UE-27 = 100). Espanya
produïx per hora un 8 % menys de
valor que la mitjana europea;
Alemanya marca 108 i els Països
Baixos, 118. Darrere pesen les
microempreses i un R+D de l'1,49 %
del PIB front al 2,24 % europeu.



§ 3

Estructura de costos

*Abans de saber si un negoci aguanta cal
saber què costa produir i quina part d'eixe
cost depén del volum.*

Costos fixos i costos variables

FIXOS (CF): NO DEPENEN DEL VOLUM

- Lloguer del local i sous del personal estructural
- Amortització de la maquinària, assegurances i manteniment
- Cànon de franquícia i llicències de programari
- Canvi per escalons —un altre local, una altra persona—, no amb les fluctuacions del mes

VARIABLES (CV): CREIXEN AMB LA PRODUCCIÓ

- Matèries primeres i energia consumida en la producció
- Comissions per venda i embalatges
- Mà d'obra variable: hores extres i eventuais
- Cost variable unitari: $CVu = CV / Q$, el que aporta cada unitat al cost



Palanquejament operatiu: el pes dels costos fixos

	ALT PALANQUEJAMENT	BAIX PALANQUEJAMENT
Estructura	Molt CF i poc CV	Poc CF i molt CV
Si les vendes pugen	Multiplika el benefici	Creix a poc a poc
Si les vendes cauen	Enfonsa el resultat	Aguanta millor
Casos típics	Aerolínies, cines, programari B2B	Comerços xicotets, consultories

$CT = CF + CVu \cdot Q$ i $CMe = CT / Q$. En repartir els fixos entre més unitats el cost mitjà baixa: són les economies d'escala.



§ 4

El punt mort o llindar de rendibilitat

El nivell de vendes en què els ingressos igualen els costos. Per davall es perden diners; per damunt comença el benefici.

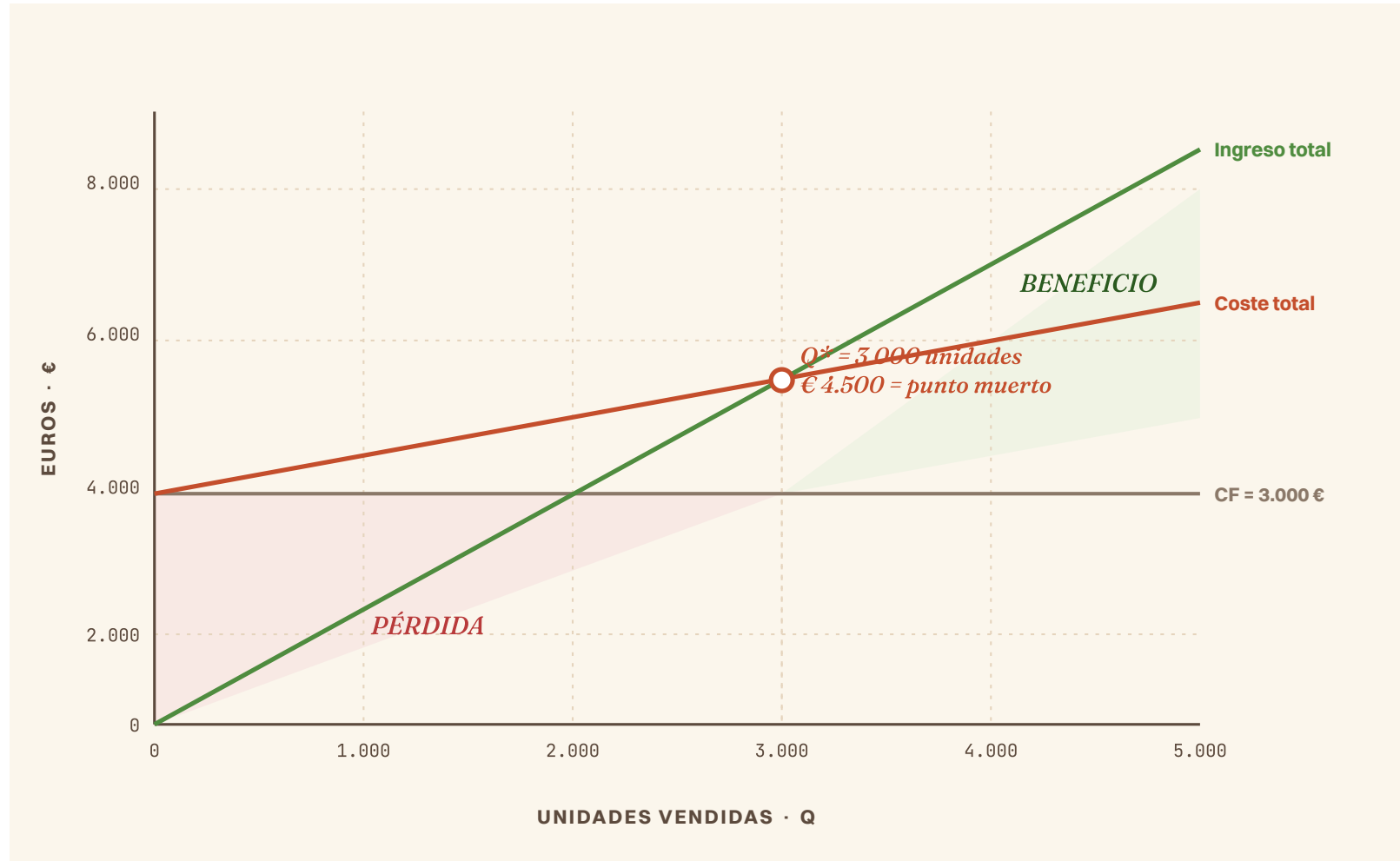

$$Q^* = CF / (P - CV_u)$$

El denominador $P - CV_u$ és el marge de contribució unitari: el que cada unitat aporta per a cobrir els costos fixos. Una fleca amb $CF = 3.000 \text{ €/mes}$ que ven la barra a $1,50 \text{ €}$ amb un CV_u de $0,50 \text{ €}$ té un marge d' 1 € i un punt mort de 3.000 barres al mes. Des de la barra 3.001 , cada venda és benefici.

Marge de seguretat (%) = $(Demanda - Q^) / Demanda \times 100$. Per davall del 10 % el negoci és vulnerable; per damunt del 30 %, estable.*

EL GRÁFICO

El punt mort és l'encreuament de l'ingrés total amb el cost total: a la seua esquerra, pèrdua; a la dreta, benefici.





Els cinc passos que costen punts si te'ls saltes

- 01 Identifica CF, CVu i P en l'enunciat abans de tocar la calculadora.
- 02 Aplica $Q^* = CF / (P - CVu)$ i deixa escrita la fórmula, no només el resultat.
- 03 Arredonix cap amunt: no es venen 1.234,34 cadires.
- 04 Dibuixa el gràfic: eixos Q i €, rectes IT i CT, i Q^* marcat en l'encreuament.
- 05 Interpreta amb una frase: «cal vendre 1.235 uds per a no perdre; a partir d'ahí, benefici».



Punt mort d'una franquícia de café per a emportar

Un local amb 1.800 €/mes de lloguer, una persona empleada per 2.200 €, un cànon de franquícia de 600 € i altres 400 € de costos fixos. Cada café es ven a 2,80 € i costa 0,90 € entre gra, llet, got...

$CF = 1.800 + 2.200 + 600 + 400 = 5.000 \text{ €/mes.}$

Marge de contribució: $MC = 2,80 - 0,90 = 1,90 \text{ € per café.}$

$Q^* = 5.000 / 1,90 \approx 2.632 \text{ cafés/mes; } 2.632 / 26 \approx 101 \text{ cafés/dia.}$

Amb 220 cafés/dia són 5.720 al mes: 3.088 per damunt del punt mort.

Benefici esperat: $3.088 \times 1,90 \approx 5.867 \text{ €/mes.}$ Viable si la previsió es complix.

Senyal d'alarma: baixar de 100 cafés/dia sostinguts. Ahí toca revisar preu, ubicació o estructura de costos.



Palanquejament operatiu: dos plans de mascaretes

Una empresa tèxtil compara dos plans industrials per a fabricar mascaretes que ven a 0,50 € a les farmàcies. Pla A, màquines semiautomàtiques: CF = 12.000 €/mes i CVu = 0,30 €. Pla B,...

$$MC_A = 0,50 - 0,30 = 0,20 \text{ €}; MC_B = 0,50 - 0,10 = 0,40 \text{ €}.$$

$$Q^*_A = 12.000 / 0,20 = 60.000 \text{ uds/mes}; Q^*_B = 28.000 / 0,40 = 70.000 \text{ uds/mes}.$$

$$\text{Punt d'indiferència: } 0,20 \cdot Q - 12.000 = 0,40 \cdot Q - 28.000, \text{ d'on } Q = 80.000 \text{ uds/mes}.$$

Per davall de 80.000 guanya el pla A: els seus fixos menors compensen el marge més baix.

Per damunt guanya el B: el marge unitari doble absorbeix els 28.000 € de costos fixos.

Més palanquejament és més benefici quan el volum creix i més risc quan cau.



§ 5

Lean, muda i qualitat

La productivitat no ve de córrer més, sinó d'eliminar el malbaratament que s'acumula en cada pas del procés.

Els set muda del Toyota Production System



EN EL FLUX

- Sobreproducció: produir més del que es vendrà. El pitjor, perquè consumix tots els altres recursos.
- Esperes: material o persones parades per colls de botella o mala sincronització.
- Transport: moure materials més del necessari, símptoma d'un layout mal dissenyat.
- Processos innecessaris: inspeccions dobles, informes que ningú llig, controls redundants.

EN EL MAGATZEM I EN EL LLOC

- Inventari excessiu: estoc que ocupa espai i capital i amaga els problemes del procés.
- Moviments innecessaris: buscar ferramentes, doblegar-se, abastar lluny.
- Defectes: producte que cal refer o rebutjar, més el temps de detectar-lo i reprocessar-lo.

L'inventari és un muda, no un coixí

Alhora una assegurança enfront de la demanda i un cost ocult: ocupa capital, ocupa espai i amaga les fallades del procés.

predeeeconomia.es

Foto: Axisadman, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Les tècniques Lean, dins i fora de la fàbrica



- Just in Time: produir només el necessari, quan es necessita. Exigix proveïdors fiables i processos sense defectes.
- Kanban: senyalització visual del flux —pendent, en preparació, llest—. El coll de botella es veu sense informes.
- Kaizen: millora contínua a base de xicotets canvis proposats pels mateixos treballadors.
- Poka-yoke: disseny a prova d'errors, com l'endoll que només entra en un sentit.
- 5S: classificar, ordenar, netejar, estandarditzar i sostindre el lloc de treball.
- Fora de la fàbrica: hospitals, cuines, escoles i startups. El Virginia Mason va reduir un 50 % els errors mèdics amb Lean.

Ford no va inventar la cadena de muntatge

La va vore als escorxadors de Chicago, que especejaven en línia des de la dècada de 1870. Ford va invertir la lògica: no especejar, sinó assemblar.

profedeconomia.es

Foto: Library of Congress, domini públic via Wikimedia Commons

18,5 %

DE MARGE OPERATIU (EBIT)

Lean aplicat a la moda: Inditex el 2025

41.420 M€ de vendes i 7.643 M€ d'EBIT; en el sector tèxtil es considera bo un marge del 5-8 %. De la idea al penjador passen 2-3 setmanes en les col·leccions més reactives, enfront dels 6-9 mesos del model tradicional.

Automatitzar no és el mateix que millorar

*Un robot fa el procés repetible, i això ja és molt. Però la millora
contínua continua depenent de la cultura de l'empresa.*

profedeeconomia.es

Foto: Mixabest, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons



Dos corrents clàssics i una decisió de pime

Total Quality

Management (TQM)

Filosofia dels anys huitanta: la qualitat és responsabilitat de tota l'empresa, no del departament de control. Es mesura i es millora de manera contínua.

Six Sigma

Metodologia de Motorola (1986) que aspira a no més de 3,4 defectes per milió d'unitats. Usa estadística avançada amb el cicle DMAIC.

Què fa una pime

Implantar Six Sigma complet rarament compensa. El raonable és adoptar-ne els principis — mesurar, millorar, repartir la responsabilitat— sense la...



El teu càlcul del llindar de rendibilitat dona
 $Q^* = 1.234,34$ cadires. Què fas abans...

A Arredonir a 1.235: no es poden vendre 1.234,34 cadires

B Arredonir a 1.234, que és la part sencera del resultat

C Deixar el decimal, perquè és el resultat exacte de la fórmula

D Arredonir al múltiple de cent més pròxim, 1.200 cadires

Solució: A. El llindar s'arredonix sempre cap amunt: amb 1.234 cadires encara es perden diners. I falta el gràfic i la frase d'interpretació, que també puntuen.



«El procés és impecable i produïx molt, però el magatzem està ple i no es ven.» Què li...

A És productiva però no eficaç, i el seu muda dominant és la sobreproducció

B És eficaç però no eficient: assolix l'objectiu cremant recursos

C Té un palanquejament operatiu massa baix

D Li falta marge de contribució unitari

Solució: A. Produïx molt —és productiva— d'una cosa que no es ven, així que no és eficaç. En Lean això és sobreproducció, el pitjor muda perquè consumix tots els altres recursos.



TORNA AL CAS

El TPS no va ser una tècnica, va ser una cultura

Toyota va tardar tres dècades (1948-1980) i una cadena d'enginyers —Toyoda, Ohno, Shingo— que observaven el flux del treball i eliminaven un malbaratament cada vegada. El que en altres fàbriques eren incidents a oblidar, allí eren dades a investigar. El sistema no es compra: es construeix parant-se a preguntar per què una cosa va lent...

Etapa 7: diagrama del procés, taula de CF i CVu, càlcul de Q^ amb gràfic i els dos muda que més amenacen el teu projecte.*

Fins aquí la teoria

Continua al llibre de la unitat.